

2026台北金融科技獎

# GreenFin 小農綠色數位融資履歷平台

## 專案內容說明藍圖

綠色行動經驗值 × 四大分析指標 × Data Health

| 文件用途     | 核心用語                         | 版本                     |
|----------|------------------------------|------------------------|
| 雙軌整合專案藍圖 | 一律使用「經驗值」；四大分析指標；Data Health | 整合藍圖 v1.0   2026.08.06 |

**專案一句話** | GreenFin 將小農分散的農業經營與綠色行動資料，經標準化、來源核驗與資料治理後，一方面形成可累積的綠色行動經驗值與等級，另一方面形成四大分析指標及分項 Data Health，向金融機構提供可驗證、可追溯、可解釋的授信補充資訊。

### 閱讀導引

- 第一部分定義問題、使用者與產品邊界。
- 第二部分說明資料治理、經驗值與分析指標的雙軌轉換。
- 第三部分定義小農端、銀行端、技術、商業模式與驗證路徑。
- 所有數值及門檻均為概念驗證初始參數，不是政府或金融機構標準。

## 一、專案定位

建議正式名稱: GreenFin 小農綠色行動與數位融資履歷平台。產品不是貸款媒合、信用評分或自動核貸, 而是以資料治理為底座的農業融資資料服務。

| 角色      | 核心問題             | GreenFin 提供的價值            |
|---------|------------------|---------------------------|
| 小農      | 資料散落、格式不一、不知道缺什麼 | 建立可攜式履歷、累積綠色行動、取得補件與改善指引  |
| 農漁會／銀行  | 單案蒐件、辨識、查核與說明成本高 | 取得結構化資料包、四大指標、資料健康及原始證明追溯 |
| 政府／地方單位 | 政策場域資料難持續管理      | 支持農業數位化、普惠金融與綠色轉型         |
| 資料／驗證夥伴 | 資料缺乏可授權的金融應用場景   | 以核驗或 API 方式進入可信資料網絡       |

## 產品邊界

- 經驗值代表近12個月已認列的綠色行動, 不代表信用、減碳量、額度或利率。
- 四大分析指標代表履歷資料狀態, 不是違約預測。
- Data Health 燈號代表分項資料是否可用, 不代表核貸或拒貸。
- 金融機構仍須自行完成 KYC、聯徵、還款能力、用途、擔保／信保及最終授信。

## 二、整體流程



圖1 GreenFin 經驗值、四大分析指標與 Data Health 整合流程

- 原始資料: 農作、交易、回收循環、低碳耕作、認證、課程、合作契約與其他佐證。
- 資料治理: 蒐集分類、格式標準化、來源核驗、效期、重複、矛盾及異常檢查。
- 經驗值軌: 綠色行動依類型、持續期間、完成次數及證明強度累積。

- 指標軌：所有適用資料形成完整度、可信度、經營成熟度及綠色成熟度。
- 健康狀態：身分、土地、交易、水電、綠色 ESG、申貸用途等分項顯示紅黃綠灰燈。
- 金融輸出：形成資料包與 API，供銀行自行完成正式授信。

### 三、資料範圍與來源分級

| 資料領域  | 主要欄位／證明              | 同時影響                  |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 身分與資格 | 身分、農民資格、農場基本資料       | 完整度、可信度、身分健康狀態        |
| 土地與作物 | 地號、面積、權利、作物、生產週期     | 完整度、經營成熟度、土地健康狀態      |
| 經營與交易 | 訂單、出貨、金額、通路、歷史紀錄     | 可信度、經營成熟度、交易健康狀態      |
| 投入與設備 | 水電、肥料、農藥、農機與設備       | 完整度、經營成熟度、水電投入健康狀態    |
| 綠色行動  | 節水節能、低碳耕作、回收、循環、課程   | 經驗值、綠色成熟度、綠色 ESG 健康狀態 |
| 認證與治理 | 有機、產銷履歷、TGAP、契約與外部查核 | 經驗值、可信度、綠色成熟度         |
| 申貸用途  | 計畫、報價、金額、用途與資金需求     | 完整度、可信度、申貸用途健康狀態      |

| 來源等級 | 定義          | 例子                | 處理      |
|------|-------------|-------------------|---------|
| V3   | 官方／合作系統直接核驗 | 官方查詢、有效 QR、合作 API | 完整認列    |
| V2   | 可查核第三方文件    | 認證、聯單、發票、農會證明     | 完整認列    |
| V1   | 自行提交且部分佐證   | 照片、手寫紀錄、自填日誌      | 部分認列或待補 |
| V0   | 無法使用或確認異常   | 模糊、過期、重複、矛盾       | 不認列、轉覆核 |

### 四、綠色行動經驗值機制

**正式用語** | 專案內一律稱「經驗值」，不使用英文縮寫；畫面、計畫書、簡報與口頭說明均一致。

| 構面   | 年度上限 | 代表行動                |
|------|------|---------------------|
| 減量   | 250  | 節水、節能、精準施肥、減少農藥等    |
| 增匯   | 250  | 土壤有機質、覆蓋作物、友善耕作等    |
| 循環   | 250  | 農膜與容器回收、堆肥、剩餘資源再利用等 |
| 綠色治理 | 250  | 有機、產銷履歷、課程、紀錄與契約管理等 |

| 行為層級      | 基礎經驗值 | 判定方式          | 例子           |
|-----------|-------|---------------|--------------|
| 單次基礎行為    | 20    | 單次、投入較低、可重複   | 回收、土壤檢測、課程   |
| 持續性措施     | 50    | 需維持期間並改變流程    | 節水、精準施肥、減藥   |
| 正式驗證／重大投入 | 100   | 具效期、較高成本或長期承諾 | 有機、產銷履歷、節能農機 |

**公式** | 單筆有效經驗值＝行為基礎經驗值×來源認列比例；同類行為不得超過年度上限；總經驗值為最近12個月各構面有效經驗值加總，上限1,000。

| 等級      | 經驗值       | 意義          |
|---------|-----------|-------------|
| L0 尚未建立 | 0         | 尚無有效紀錄      |
| L1 萌芽   | 1-200     | 已有部分綠色紀錄    |
| L2 成長   | 201-400   | 具多筆或多面向紀錄   |
| L3 穩健   | 401-600   | 較完整且具有持續性   |
| L4 領航   | 601-800   | 多面向且高驗證比例   |
| L5 示範   | 801-1,000 | 長期、完整且高度可追溯 |

- 同類行為設年度上限，防止單一行為大量重複。
- 文件雜湊、編號與影像相似度攔截重複上傳。
- 過期資料保留歷史，但退出目前有效經驗值。
- 門檻及權重為概念驗證初始規則，後續由專家及真實分布校準。

## 五、四大分析指標

| 指標    | 回答的問題              | 核心依據                     | 輸出           |
|-------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 資料完整度 | 特定融資情境需要的資料是否齊全？   | 核心必要3、重要佐證2、補充1；完整／部分／缺漏 | 百分比＋L1-L5＋缺件 |
| 資料可信度 | 來源是否可查核、有效且一致？     | V0-V3、效期、跨資料一致、重複與異常     | L1-L5＋來源組成   |
| 經營成熟度 | 是否有持續且可追溯的經營紀錄？    | 紀錄期間、資料種類、更新持續性及交叉核對     | L1-L5＋判定理由   |
| 綠色成熟度 | 綠色行動是否多元、持續且有足夠證據？ | 經驗值、構面廣度、持續期間、V2／V3比例與異常 | L1-L5＋構面摘要   |

### 完整度與可信度門檻

| 等級 | 資料完整度           | 資料可信度                     |
|----|-----------------|---------------------------|
| L1 | 0-39%           | 0-19；多數無法核對或為V0           |
| L2 | 40-59%          | 20-39；主要為自行填寫             |
| L3 | 60-79%          | 40-59；部分可核對但V1占多數         |
| L4 | 80-94%          | 60-79；多數重要資料為V2／V3且無重大異常  |
| L5 | 95-100%且無核心必要缺件 | 80-100；核心資料均為V2／V3且高比例可追溯 |

## 經營與綠色成熟度門檻

| 等級 | 經營成熟度                        | 綠色成熟度                         |
|----|------------------------------|-------------------------------|
| L1 | 基本農場與作物資料, 尚無連續紀錄            | 最近12個月至少1筆有效綠色紀錄              |
| L2 | 最近3個月至少一類經營紀錄                | 至少2構面; 2筆V2/V3或持續3個月措施        |
| L3 | 至少6個月、兩類資料, 缺漏不超過2個月         | 至少3構面、持續6個月, V2/V3至少50%       |
| L4 | 至少12個月、三類資料, 80%以上節點更新       | 至少3構面、持續12個月, V2/V3至少70%      |
| L5 | 至少24個月、四類資料, 90%以上節點更新且可交叉核對 | 4構面、持續24個月, V2/V3至少80%, 無重大異常 |

**雙軌關係** | 綠色行動資料同時進入經驗值與綠色成熟度; 但經驗值不得直接換算成授信總分、核貸機率、額度或利率。

## 六、Data Health

| 燈號 | 定義          | 主要觸發條件                           |
|----|-------------|----------------------------------|
| 綠燈 | 目前可供參考      | 核心資料完整、有效、主要達V2、更新符合要求且無重大異常     |
| 黃燈 | 可參考但需補強     | 非核心缺漏、V1、OCR待確認、60天內到期、更新不足或輕微差異 |
| 紅燈 | 目前不宜使用      | 核心缺件、過期、V0、重大矛盾、重複或超過最長更新期間      |
| 灰燈 | 未提供、未核驗或不適用 | 尚無資料、未授權或本融資情境不需要                |

判定優先序為: 不適用先列灰燈; 重大異常或核心缺件列紅燈; 一般缺漏、即將到期或待確認列黃燈; 其餘符合條件才列綠燈。不得把多個分項合成一顆『核貸燈號』。

## 七、小農端與銀行端

| 小農端 Dashboard                 | 銀行端資料包                          |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 綠色行動: 總經驗值、等級、四構面、逐筆計算、下一級條件  | 案件摘要: 資格、經營、土地、交易、用途及更新時間       |
| 融資履歷: 完整度、可信度、經營成熟度、綠色成熟度     | 分析摘要: 四大指標、經驗值履歷、Data Health及理由 |
| 資料健康: 身分、土地、交易、水電、綠色ESG、用途的燈號 | 查核追溯: V0-V3、效期、異常、原始證明及規則版本     |
| 優先待辦: 重大異常、核心缺件、即將到期、待確認與改善建議 | 決策邊界: 明示仍須聯徵、還款能力、擔保/信保與正式授信    |
| 授權中心: 分享機構、目的、欄位、期間、撤回與調閱紀錄   | API: 僅輸出農民授權的必要欄位               |

## 八、技術與治理

| 模組       | 功能                        | 可驗證產出           |
|----------|---------------------------|-----------------|
| 文件接收與OCR | 品質檢查、文字擷取、人工確認            | 原始檔、結構化欄位與修正軌跡  |
| 資料標準化    | 統一欄位、日期、單位與類型             | 標準化JSON及資料字典    |
| 來源核驗     | 發證單位、編號、QR、API、效期         | V0-V3及理由碼       |
| 異常偵測     | 雜湊、重複、矛盾、未來日期、異常頻率        | 人工覆核佇列與處理結果     |
| 規則引擎     | 經驗值、四大指標、Data Health及版本管理 | 逐筆計算、門檻、版本與生效日  |
| 授權與API   | 欄位、目的、對象、期間及調閱管理          | 授權紀錄、API回應與稽核軌跡 |

## 九、商業模式

採 B2B2C 加 B2G SaaS。小農免費使用基礎履歷、經驗值、缺件與授權功能；農漁會、銀行支付訂閱、每案資料包、API、導入與維運費；政府或地方單位可支付政策專案建置費。

- 不販售個資，不向小農收取高額申請費。
- 不以貸款金額抽成作為核心收入。
- 不因提高核貸成交而調整經驗值、指標或燈號。
- 驗證／資料單位作為合作方或串接服務方，不影響規則中立性。

## 十、MVP與驗證

| 階段    | 範圍                        | 成果                             |
|-------|---------------------------|--------------------------------|
| Demo  | 三種來源強度、過期、重複與異常案例；小農及銀行雙端 | 展示上傳→治理→經驗值→指標→Data Health→資料包 |
| 規則共創  | 小農、農業專家、銀行經辦訪談            | 確認資料清單、用語、門檻及補件邏輯              |
| 場域PoC | 限定一種貸款情境、作物、地區與合作機構       | 驗證整理工時、補件輪次、理解率及追溯率            |
| 校準    | 去識別化案件與不同族群公平性檢查          | 調整權重、期限、成熟度與燈號規則               |

## 十一、成效指標與風險

| 面向   | 建議指標                         |
|------|------------------------------|
| 小農   | 建檔完成率、補件完成率、結果理解率、授權撤回可用性    |
| 金融機構 | 單案整理時間、補件輪次、資料包調閱率、原始證明追溯成功率 |
| 資料品質 | V2/V3比例、異常攔截率、人工覆核率、到期更新率    |
| 商業   | 合作機構數、付費轉換、API使用量、續約意願       |



| 面向    | 建議指標                       |
|-------|----------------------------|
| 公平與治理 | 不同作物／地區／規模的落差、申覆率、規則變更可追溯率 |

**最終邊界** | Demo 要證明資料可以被治理、累積、分析、提示及追溯；不需要證明經驗值能預測違約，也不應宣稱銀行一定核貸。

## 十二、建議參考來源

- 農業金融署：政策性農業專案貸款、信用部統計及法規。
- 行政院主計總處：農林漁牧業普查及農牧戶結構。
- 農業部／農糧署：農業淨零、產銷履歷、有機農業與TGAP。
- 金融監督管理委員會：永續金融、綠色金融及金融科技政策。
- 國際案例：SatSure、Apollo Agriculture等農業金融資料服務，僅作模式比較，不直接套用其信用模型。